Examensarbete inom teknisk design
Grundnivå, 15 hp

UVC-desinfektion i blomvas

PETTER HALLBERG BOSTRÖM



Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2025:127
KTH Industrial Engineering and Management
Industrial Design Engineering
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:127

UVC-desinfektion i blomvas

Petter Hallberg Boström

Godkänt	Examinator Stefan Ståhlgren	Handledare Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare Louise Larsen	Kontaktperson Louise Larsen

Sammanfattning

Projektet har haft som mål att utveckla en innovativ produktlösning för att maximera blommornas livslängd genom att automatiskt rena vattnet i en vas med hjälp av UVC-ljus. Idag kräver blomvård ofta manuella vattenbyten eller kemikaliebaserade tillsatser, vilket upplevs som opraktiskt och ineffektivt.

För att undersöka behovet och möjligheterna genomfördes en förstudie som kombinerade en mängd analyser samt, användarintervjuer och digital litteratursökning. Detta låg till grund för kravspecifikationen och vidare konceptgenerering. Kravspecifikationen användes under hela processen för att säkerställa att de individuella besluten hela tiden hade grund i analyserna.

Tre huvudkoncept togs fram och utvärderades med hjälp av bland annat en QFD och användartester. Det koncept som bedömdes bäst kombinera funktion, säkerhet, estetik och praktisk användning var ett modulärt vasystem där komponenterna integrerades i en separat basenhet. Denna del innehöll bland annat UVC-lampor och batteri, medan vasdelen kunde bytas ut för att anpassas till olika inredningsstilar och innehöll inga elektroniska komponenter.

Inbyggda säkerhetsfunktioner såsom vinklade lampor och knapp för att säkerställ att den skyddande glasdelen satt på innan aktivering, säkerställde att användaren inte exponerades för UVC-ljus. En fysisk prototyp togs fram för att verifiera funktion och användbarhet i praktiken samt ett test för att se ifall ljusets position och mängd var tillräcklig.

KTH Industriell teknik och management

Bachelor´s Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2025:127

UVC Disinfection in Flowervase

Petter Hallberg Boström

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Stefan Ståhlgren
	Commissioner Louise Larsen	Contact person Louise Larsen

Abstract

The project aimed to develop an innovative product solution to maximize the lifespan of cut flowers by automatically purifying the water in a vase using UVC light. Currently, flower care often requires manual water changes or the use of chemical additives, which are perceived as impractical and inefficient.

To investigate the needs and possibilities, a preliminary study was conducted combining various analyses, user interviews, and digital literature reviews. This formed the basis for the requirement specification and subsequent concept generation. The requirement specification was used throughout the process to ensure that individual decisions were consistently grounded in earlier analyses.

Three main concepts were developed and evaluated using, among other methods, a Quality Function Deployment (QFD) and user testing. The concept that best combined functionality, safety, aesthetics, and practical usability was a modular vase system, in which the technical components were integrated into a separate base unit. This base contained components such as the UVC lamps and the battery, while the vase part could be exchanged to match different interior styles and contained no electronic parts.

Built-in safety features, such as angled LEDs and a button to ensure that the protective glass part was on before activation, ensured that the user was not exposed to UVC light. A physical prototype was created to verify the functionality and usability of the design in practice, as well as a test to test if the position and intensity of the UVC light were sufficient.

FÖRORD

Detta projekt har genomförts på uppdrag av Louise Larsen, som också är grundaren till idén bakom produkten. Jag vill rikta ett stort tack till henne för det förtroende jag fått att utveckla denna lösning samt för hennes kontinuerliga stöd under projektets gång. Louise har bidragit med värdefulla synpunkter kring produktens funktion, design och användning, och hjälpt till att tydliggöra vilka aspekter som varit viktigast att fokusera på. Hon har även bidragit med testutförande genom att bistå med praktiska tester.

Petter Hallberg Boström
Stockholm, 2025-05-21

Abbreviations

CAD	Computer Aided Design
UVC	Ultraviolett radiation - type C (A type of ultraviolet radiation with a wavelength between 100–280 nanometers. UVC light is highly energetic and used for disinfection, as it can destroy the DNA and RNA of microorganisms. It is harmful to skin and eyes but cannot penetrate regular glass.)
IP67	Ingress Protection class 67
LED	Light Emitting Diode
QFD	Quality Function Deployment
SCAMPER	Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, and Reverse

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I. SAMMANFATTNING 1

ABSTRACT .....

FÖRORD .....

NOMENCLATURE .....

INNEHÅLLSFÖRTECKNING .....

1 INTRODUCTION 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte/Mål 1

1.3 Avgränsningar 2

1.4 Metod 2

2 ANALYS 3

2.1 Kundundersökning 3

2.2 Litteraturstudie 4

2.3 Marknadsundersökning 5

2.4 Framtidsanalys 5

2.4.1 Hållbarhet och cirkulär ekonomi 5

2.4.2 Tekniktrender och hygienfokus 5

2.4.3 Ökat inköp av Blommor 6

2.5 Hållbarhetsanalys 6

2.5.1 Ekologisk hållbarhet 6

2.5.2 Ekonomisk hållbarhet 6
2.5.3 Social hållbarhet 6
3 KRAVSTÄLLNING 7
3.1 Kravspecifikation 7
4 KONCEPTUTVECKLING 9
4.1 Idégenerering 9
4.2 Skissande 9
4.3 Moodboard 9
4.4 CAD 9
4.5 Koncept Stjälk 10
4.6 Koncept Puck 11
4.7 Koncept Vas 12
4.8 Konceptval 13
5 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT VAS 15
5.1 Struktur 15
5.2 Säkerhet 17
5.3 Användarinteraktion 18
5.4 Materialval 19
5.5 Komponenter och batteritid 20
6 SLUTKONCEPT 21
6.1 Resultat 21

7 SLUTMODELL 23

7.1 Process 23

8 TESTNING OCH VERIFIERING 25

8.1 UVC-ljus test 25

8.1.1 Genomförande 25

8.1.1 Observationer och resultat 25

8.1.1 Tidigare tester och slutsatser 25

9 DISKUSSION OCH SLUTSATS 27

9.1 Diskussion 27

9.1.1 Behov 27

9.1.2 Metoder 27

9.1.3 Det valda konceptet 27

9.1.4 UVC test 27

9.1.5 Hållbarhet och framtid 28

9.1.6 Begränsningar och lärdomar 28

9.2 Kravspecifikation och utverdering 28

10 FORTSATT ARBETE 31

11 REFERENSER 33

APPENDIX A: KOMPLETTERANDE INFORMATION 35

1 INTRODUCTION

I detta kapitel redogörs för projektets bakgrund, syfte och avgränsningar samt den metodik som använts. Kapitlet beskriver även hur problemet identifierades och vilken process som följdes.

1.1 Bakgrund

Blommor har i tusentals år använts som gåvor, dekorationer och uttryck för känslor. De har en självklar plats i hem och på arbetsplatser då det är visat att det minskar stress och gör människor gladare [1]. Snittblommors livslängd påverkas i hög grad av den miljö de placeras i, framför allt av vattenkvaliteten i vasen. När bakterier växer till i vasvattnet täpper de till blommornas snitt vilket förhindrar vattenupptag och förkortar livslängden markant [2].
Traditionellt har problemet hanterats genom frekventa vattenbyten eller tillsats av konserveringsmedel i form av sockerlösningar, ättika eller kemikalier. Dessa metoder kan dock vara både opraktiska, tidskrävande och kostsamma. Inom den professionella blomsterbranschen, särskilt hos florister men kan också vara komplicerade för oerfarna privatpersoner.

Under senare år har intresset ökat för mer hållbara, hygieniska och automatiserade lösningar inom vardagsprodukter. UVC-ljus, som länge använts inom sjukvården och livsmedelsindustrin för att döda mikroorganismer, har börjat implementeras i konsumentprodukter som vattenflaskor, tandborsthållare och luftfilter. Samtidigt har blomsterbranschen i stort sett stått stilla i detta avseende.
Detta examensarbete undersöker hur UVC-ljus kan användas för att minska bakterietillväxt i vasvatten och därigenom maximera snittblommornas livslängd, med målet att skapa en praktisk, säker och hållbar produkt anpassad för hemmet.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med projektet var att utveckla en produkt eller ett koncept som kunde maximera livslängden hos snittblommor genom att minska bakterietillväxten i vasvatten med hjälp av UVC-ljus. Målet var att skapa en lösning som automatiskt förbättrade vattenkvaliteten, förenklade skötseln för användaren och bidrog till minskad användning av kemikalier och vattenbyten.

Produkten skulle vara säker, diskret, användarvänlig och estetiskt tilltalande.

En tidig problemformulering som vägledde projektet löd:

> *Hur kan vi utveckla en UVC-baserad vattenreningslösning för florister och privatpersoner som automatiskt dödar bakterier och minskar bakterietillväxten i vasvatten när blommor står där, för att förlänga blommornas livslängd, minska vattenbyten och förenkla skötseln på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt?*

Denna problemformulering utvecklades och justerades under projektets gång i takt med att ny information insamlades och projektets riktning klarnade.

1.3 Avgränsningar

Projektet avgränsades till att fokusera på privatpersoner som primär målgrupp. Även om inledande research även inkluderade florister, hotell och events, valdes dessa bort under projektets gång för att möjliggöra en mer riktad och användarnära produktutveckling.

Slutkonceptets funktionalitet utvärderades huvudsakligen genom användartester i liten skala och enklare experiment. Fullskalig laboratorietestning av bakterienivåer, certifiering enligt exempelvis CE-märkning, samt långtidstester av livslängden genomfördes inte inom ramarna för detta arbete.

Vidare begränsades projektet till utveckling av en fysisk prototyp, där elektronik och komponentval representerade en möjlig lösning, men inte nödvändigtvis den slutgiltiga tekniska implementationen. Även tillverkningsaspekter såsom exakta materialval, tillverkningsmetoder och miljöpåverkan behandlades endast på grundläggande nivå.

1.4 Metod

Projektet genomfördes enligt en iterativ designprocess bestående av flera faser där insamling av information, idéutveckling och utvärdering successivt byggde vidare på varandra.

Arbetet inleddes med en problemformulering, baserad på projektbeskrivningen från kontaktpersonen. Därefter genomfördes en litteraturstudie för att identifiera befintlig kunskap och information om bakterietillväxt i vasvatten och UVC-ljusets desinfektionseffekt. Som komplement till detta genomfördes även digitala analyser såsom framtid, hållbarhet och marknadsanalyser för att få mycket information som var viktigt för att lösa projektets frågeställning.

För att förstå användarnas behov och beteenden i praktiken genomfördes intervjuer och observationer med florister, privatpersoner och hotell.

Den insamlade informationen analyserades och sammanställdes i en kravspecifikation, som låg till grund för den efterföljande konceptutvecklingen. Idégenereringen genomfördes med hjälp av kreativa metoder såsom brainstorming, brainwriting och SCAMPER, vilket möjliggjorde en bred variation av lösningsförslag.

Tre huvudkoncept togs fram och utvecklades med hjälp av fysiska CAD och moodboards. Dessa utvärderades sedan systematiskt med hjälp av en QFD-matris (Quality Function Deployment), där användarkrav vägdes mot tekniska egenskaper. För att konkretisera och vidare jämföra idéerna användes fysiska skisser för att identifiera potentiella brister i utformningen.

En fungerande prototyp utvecklades och tillverkades med hjälp av 3D-utskrivna delar som iterativt utvärderades och förbättrades. Sedan genomfördes ett enklare test för att utvärdera UVC-ljusets spridning och potentiella effektivitet i vasvattenmiljö.

Denna metodkombination valdes eftersom den möjliggjorde en helhetsförståelse av problemet och gav ett gott underlag och god metodik för att snabbt utveckla ett slutkoncept menat att uppfylla användarnas och projektets behov. Tillsammans gav metoderna ett stabilt underlag för att besvara projektets frågeställning.

2 ANALYS

Innan designarbetet kunde påbörjas krävdes en förståelse för både användarnas behov, omvärldens utveckling och marknaden idag. Detta kapitel beskriver det undersökande arbete som genomfördes för att skapa ett välgrundat underlag för konceptutvecklingen.

2.1 Kundundersökning

För att få en djupare förståelse för målgruppens behov, användningsvanor och utmaningar kopplade till snittblommor genomfördes intervjuer och observationer. Dessa bestod av bestod av:

- Fem intervjuer i blomsterbutiker i Stockholmsområdet med butiksansvariga florister.
- Åtta privatpersoner i olika åldersgrupper och boendesituationer som använder blommor i hemmet.
- Två intervjuer med hotellreceptionister.

Syftet med intervjuerna var att identifiera nuvarande rutiner för skötsel av snittblommor, upplevda problem, tiden spenderad på vattenbehandling och byte samt att undersöka intresset för en automatiserad lösning för vattenrening. Intervjuerna kompletterade litteraturstudien och användes som underlag för kravspecifikation och konceptutveckling.

Intervjuerna med florister genomfördes på plats i butik genom semistrukturerade samtal, där svar dokumenterades med anteckningar direkt efter varje intervju. Butikernas upplägg såsom mängden vaser, vasstorlek samt bukettstorlek observerades även på plats. Privatpersoner intervjuades inne i floristbutiker samt på gatan utanför, där viktiga svar skrevs snabbt ner under och efter samtalen. För hotellen intervjuades två receptionister på plats i hotellreceptionerna. Observationer genomfördes även i hotellreceptionerna för att undersöka mängden blommor och vaser.

Frågorna anpassades något beroende på målgrupp och samtal, men övergripande upplägg var:

- Vattenbyte: frekvens, tidsåtgång, upplevda problem.
- Användning av konserveringsmedel eller tillsatser.
- Intresse för tekniska lösningar: utformning, användning, kostnad.
- Mängd vaser med blommor.

Florister uppgav att de i genomsnitt bytte vatten 2–3 gånger per vecka och att processen för vattenbytet kunde ta upp cirka 2 timmar. Cirka hälften använde konserveringsmedel medan de andra bytte vatten oftare. Arbetet beskrevs som tidskrävande men sågs som en naturlig del av yrket och vardagen och inte som ett problem. Ett stort intresse fanns dock för en automatiserad lösning särskilt om det prisvärt. Floristerna hade cirka 40 vaser per butik med relativt stora buketter i varje vas.

Privatpersoner, som främst bestod av kvinnor, beskrev att vattenbyten ofta skedde först när vattnet blivit grumligt och i värsta fall när blommorna började sloka. De flesta använde inte tillsatser, och de som gjorde det använde engångsförpackningar. Estetik var viktigt, en produkt fick inte dra uppmärksamhet från buketten och skulle helst inte synas. Pris och enkelhet var också viktigt. En tydlig önskan var att undvika appar.

Floristerna arbetade nära eventbranchen och uppgav att de ofta levererar blommorna samma morgon som eventet börjar samt att blommorna nästan alltid klarar sig bra under eventets längd. Detta gjorde att event målgruppen uteslöts.

Utifrån intervjuerna och observationerna på hotellen framkom det att hotell sällan har blommor på rummen och bara några få vaser i receptionen, detta gjorde att denna målgrupp kunde uteslutas

och eventuellt sammanfogas med intressena för privatpersoner på grund av den begränsade mängden blommor.

Detta tillvägagångssätt bedömdes som lämpligt för att snabbt fånga in användarnas attityder, vanor och önskemål kopplat till blomskötsel. Kombinationen av professionella och privata användarperspektiv gav en bred bas för olika kunskapsnivåer och skötselvanor. Resultaten användes direkt som stöd för utformningen av kravspecifikationen.

2.2 Litteraturstudie

För att besvara viktiga frågor kring projektet påbörjades en litteraturstudie. Syftet var att undersöka bakterier i vasvatten samt UVC-ljusets effektivitet som desinfektionsmetod.

Litteraturstudien genomfördes genom sökningar i databaser som Google Scholar, PubMed och DiVA. Sökorden inkluderade bland annat *"bacterial growth cut flowers"*, *"UVC disinfection water"*, och *"flower preservatives"*. Urvalet av källor begränsades till vetenskapliga artiklar och rapporter publicerade efter år 2000, med relevans för vasvatten, mikrobiell tillväxt och UVC-ljus i konsumentprodukter. Endast material med tydlig koppling till projektets frågeställning valdes ut.

Enligt forskning från Sveriges lantbruksuniversitet är bakterietillväxt en av de främsta orsakerna till att snittblommor vissnar i förtid. Mikroorganismer blockerar stjälkarnas vattenupptag, vilket snabbt leder till att växterna tappar spänst och färg. Vanliga bakteriesläkten i vasvatten inkluderar Pseudomonas, Bacillus och Enterobacter, som frodas i stillastående vatten som innehåller näring från blomstjälkar och växtrester [3].

För att motverka bakterietillväxt i vasvatten används idag olika metoder, där de vanligaste bygger på frekventa vattenbyten eller tillsatser av kemikalier såsom sockerlösningar, blekmedel eller ättika. Kommersiella blomsterkonserveringsmedel kombinerar ofta socker, syror och antimikrobiella ämnen. Även om dessa lösningar kan förlänga blommors hållbarhet, kräver de regelbunden hantering och är känsliga för felaktig dosering, vilket begränsar deras användarvänlighet. Dessutom bidrar användningen av kemiska tillsatser till den totala miljöpåverkan från snittblomsodling och skötsel särskilt när det gäller näringsläckage och kemikalieanvändning. För att uppnå en mer hållbar snittblomsmarknad krävs inte bara nya tekniska lösningar, utan även förändrade beteenden och ökad kunskap hos både odlare och konsumenter [4].

UVC-strålning har i flera studier visat sig vara en effektiv metod för att döda bakterier i vatten. Enligt en studie publicerad i Water Research kan UVC-ljus minska bakteriekoncentrationer med upp till 99,9 %, beroende på våglängd och exponeringstid [5]. UVC-ljus med våglängder mellan 100 och 280 nm skadar DNA och RNA i mikroorganismer, vilket förhindrar celldelning och leder då till celldöd. Tekniken används idag inom sjukvård, luft och vattenrening och har börjat ta plats i konsumentprodukter som vattenflaskor och tandborsthållare.

Enligt en nyligen publicerad studie förändras bakteriesammansättningen i vasvatten snabbt efter att blommor satts i vatten, med tydliga toppar i mikrobiell mångfald inom de första två till tre dygnen [6]. Dessa resultat visar att kontroll av mikrobiell aktivitet, exempelvis genom metoder som UVC-desinfektion, kan vara avgörande för att bevara blomkvaliteten under längre tid.

Valet att fokusera på UVC-strålning som lösning baserades på dess dokumenterade effektivitet i tidigare forskning samt dess etablerade användning inom hygienkritiska tillämpningar.

Sammanfattningsvis visar litteraturen att UVC-ljus är ett aktivt forskningsområde med växande kommersiell tillämpning, men att dess användning för blomsterhållbarhet fortfarande är relativt outnyttjad vilket gör projektets syfte både relevant och nyskapande.

2.3 Marknadsundersökning

För att skapa en bild av vilka lösningar som idag finns tillgängliga för att förlänga snittblommors livslängd genom vattenrening, genomfördes en omfattande digital marknadsanalys. Syftet var att undersöka det globala produktutbudet, relevanta liknande produkter, samt att identifiera eventuella marknadsluckor kopplade till vattenrening för vaser.

Sökningar genomfördes på e-handelsplattformar och tillverkares webbplatser. Resultatet visar att det i nuläget inte finns någon konsumentprodukt som erbjuder UVC-baserad vattenrening specifikt anpassad för användning i blomvaser. Det närmaste är produkter som LARQ-flaskan, som med hjälp av UVC-LED desinficerar dricksvatten. LARQ riktar sig dock mot en helt annan användningssituation.

Andra existerande metoder för att förlänga snittblommors livslängd är främst kemiska tillägg. Dessa inkluderar blomsternäring (socker, syra och antimikrobiella ämnen), blekmedel, ättika och kopparmynt. Även dessa lösningar kräver att användaren själv är aktiv dvs de behöver, blandas, bytas ut, och följs ofta av risk för lukt, allergier eller färgförändringar. Inga av metoderna är automatiserade.

Det identifierades också en tydlig trend, flera nya produkter integrerar desinfektion via UVC-ljus, till exempel i mobiltelefonlådor, vattenflaskor, luftfilter, hunddricksålar och eltandborstehållare.

Slutsatsen av analysen var att det vid tidpunkten för projektet fanns ett tydligt tomrum på marknaden när det gällde automatiserade lösningar för blomvård.

2.4 Framtidsanalys

För att säkerställa att den utvecklade produkten var relevant även på lång sikt genomfördes en framtidsanalys. Syftet var att identifiera samhällstrender, teknikutveckling och förändrade konsumentbeteenden.

2.4.1 Hållbarhet och cirkulär ekonomi

En av de starkaste trenderna under projektets gång var den ökade efterfrågan på hållbara och resurssnåla produkter. EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) ställde högre krav på hur produkter tillverkades, distribuerades och påverkade miljön genom hela sin livscykel. Utöver detta ställer konsumenter också högre krav på att företagen bör vara hållbara och ser positivt på när företag anstränger sig för att vara miljövänliga, samt om företag gör det möjligt och lätt för sina produkter att lagas eller repareras. Till exempel Right to Repair-rörelsen, som växte fram som en konsumentdriven reaktion mot tillverkares begränsningar av reparationer, har lett till ökad lagstiftning i både USA och EU som syftar till att ge användare bättre tillgång till reservdelar, reparationsmanualer och möjligheten att själva förlänga livslängden på sina produkter [7].

2.4.2 Tekniktrender och hygienfokus

Sedan pandemin har allmänhetens medvetenhet om hygien ökat kraftigt. Vardagsrutiner förändrades och tankar om bakterier i vardagen ökade. Många konsumenter började aktivt söka efter produkter som kunde bidra till en renare livsmiljö. Denna utveckling skapade en tydlig

efterfrågan på kontaktfria och effektiva lösningar för att minska smittspridning i hemmet, vilket i sin tur lett väg för tekniker som UVC-ljus att integreras i nya typer av vardagsprodukter [8].

2.4.3 Ökat inköp av blommor

Blomstermarknaden förväntas fortsätta växa, särskilt genom e-handel där allt fler väljer att beställa blommor online. Det ökade intresset för bekvämlighet och tillgänglighet har gjort nätköp av snittblommor till ett bra alternativ för många konsumenter, vilket speglar en bredare trend där blommor blir en allt viktigare del av hemmet och vardagen [9].

2.5 Hållbarhetsanalys

För att skapa en produkt som var hållbar inom flera aspekter utfördes en hållbarhetsanalys där 3 olika områden undersöktes: Ekologisk, ekonomisk, och social.

2.5.1 Ekologisk hållbarhet

En modulär produktdesign bidrar till ökad ekologisk hållbarhet genom att varje komponent kan bytas ut separat vid behov. Om en del går sönder, behöver användaren inte byta hela produkten, det räcker att ersätta den specifika delen. Detta minskar resursanvändningen och mängden avfall över tid. En modulär konstruktion, som gör produkten lätt att montera isär, underlättar också vid tillverkning, reparation och återvinning vilket är viktiga faktorer för att minska miljöpåverkan under hela produktens livscykel.

Materialen som används i produkten bör väljas med hänsyn till både livslängd och miljöpåverkan, dvs att de ska vara tillräckligt tåliga för att klara användning i miljöer med vatten och UVC-ljus under hela produktens livslängd, samtidigt som dess tillverkning, användning och slutliga återvinning bör ha så låg påverkan på miljön som möjligt.

2.5.2 Ekonomisk hållbarhet

För att skapa ekonomiskt värde för både användaren och tillverkaren måste produkten vara kostnadseffektiv att producera och använda. Genom att produkten maximerar livslängden och ersätter engångslösningar som konserveringsmedel i engångsförpackningar kan den dessutom bidra till färre inköp och mindre svinn, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för konsumenten.

En modulär design öppnar för återkommande intäktskällor i form av reservdelar eller tillbehör, vilket stärker affärsmodellen och bidrar till långsiktig ekonomisk hållbarhet för företaget.

2.5.3 Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att göra produkten trygg, inkluderande och lätt att använda för så många som möjligt. Genom att utforma produkten så att fysisk hantering minimeras och inga kemikalier behövs, blir den säkrare att använda i hem med barn, äldre eller personer med allergier.

Designen ska också vara tillgänglig för personer med begränsad rörlighet eller låg teknisk vana. Funktionerna bör vara intuitiva, och formen bör tillföra enkel användning i vardagen. Samtidigt kan produkten bidra till att förstärka ett mer omsorgsfullt förhållningssätt till blommor och främja medvetenhet kring hållbar konsumtion och minskat svinn av både blommor och vatten.

3 KRAVSTÄLLNING

3.1 Kravspecifikation

För att säkerställa att produkten uppfyller både tekniska och användarcentrerade krav, togs en kravspecifikation fram som vägledning under hela utvecklingsprocessen. Krav markerade som kritiska (K) har betraktats som avgörande för produktens funktion och godkännande, medan övriga (Ö) har betraktats som viktiga men möjliga att kompromissa vid behov.

Krav:

- Produkten ska tåla kontinuerlig exponering av UV-ljus från sol samt UVC-ljus från sig själv utan att försämras i funktion.
- Komponenter i direkt kontakt med vatten måste uppnå minst IP67 klassificering.
- Konstruktionen ska klara minst fem års användning utan att gå sönder under normal hantering.
- Produkten ska ha ett av/på-läge där aktivering styrs av en timer som reglerar UVC-ljusets exponering.
- Enheten ska använda ett uppladdningsbart batteri med en batteritid på minst en vecka.
- Direkt ljusexponering mot ögon eller hud ska inte kunna förekomma vid normal användning.
- Utseendet ska vara diskret och minimalistisk.
- Produkten ska kunna hantera en volym vatten som är tillräcklig för en normalstor bukett.
- Produkten ska kunna användas i olika miljöer utan att sticka ut eller kännas felplacerad.
- Konstruktionen ska vara CE-märkt
- Få plats med normalstora buketter av blommor

Önskemål:

- Produkten bör vara säker även vid oavsiktlig felanvändning
- En indikator ska tydligt visa när produkten är aktiv.
- Det ska vara möjligt att demontera produkten för att byta batteri eller andra komponenter.
- Det ska vara möjligt att använda produkten utan att läsa en manual, knappar och interaktionselement ska vara självförklarande.
- Ytor ska vara utformade för enkel rengöring, med släta ytor och få skarvar.

4 KONCEPTUTVECKLING

Efter att de initiala kraven och användarbehoven inleddes arbetet med att ta fram tänkbara lösningar som skulle uppfylla kravspecifikationen. Syftet med detta kapitel är att redogöra för hur idégenerering, utvärdering och vidareutveckling av koncept genomfördes i projektet.

4.1 Idégenerering

För att utforska möjliga lösningar till det identifierade problemet inleddes konceptutvecklingen med en strukturerad idégenereringsfas. Brainstorming användes som första metod, det är ett medvetet ostrukturerat tillvägagångssätt där fokus låg på att snabbt generera så många idéer som möjligt, utan att i stunden begränsa sig av tekniska hinder eller kravspecifikation. Se bilaga A.

Alla tänkbara lösningar skrevs ner, oavsett nivå av realism eller genomförbarhet. Detta tillvägagångssätt syftade till att bredda perspektivet och lyfta fram många olika lösningar, både vad gäller produktens placering i vasen, dess funktion, aktivering och formgivning.

Bland idéerna fanns till exempel lösningar där UVC-lamporna integrerades i blomstjälken, fästs i vasens kant, placeras på botten, eller byggs in i själva vasstrukturen.

4.2 Skissande

Efter den inledande brainstormingen fortsatte idéutvecklingen genom skissande metoder för att få en visuell uppfattning om koncepten vilket var fördelaktigt för att experimentera med storlek och position av komponenter. För att främja variation i form och funktion användes brainwriting, där idéer skissades upp snabbt oavsett rimlighet.

För att utmana befintliga antaganden och ytterligare bredda mängden skisser användes SCAMPER-metoden. Genom att systematiskt skissa olika förändringar, såsom att förstora/förminska, ompositionera eller ersätta vissa delar, kunde flera varianter på skisserna från brainwriting tas fram. Detta bidrog till att identifiera möjligheter som annars inte hade betraktats.

Ett urval av de skisser som togs fram under denna fas finns dokumenterade i bilaga B för Brainwriting och bilaga C för SCAMPER.

4.3 Moodboards

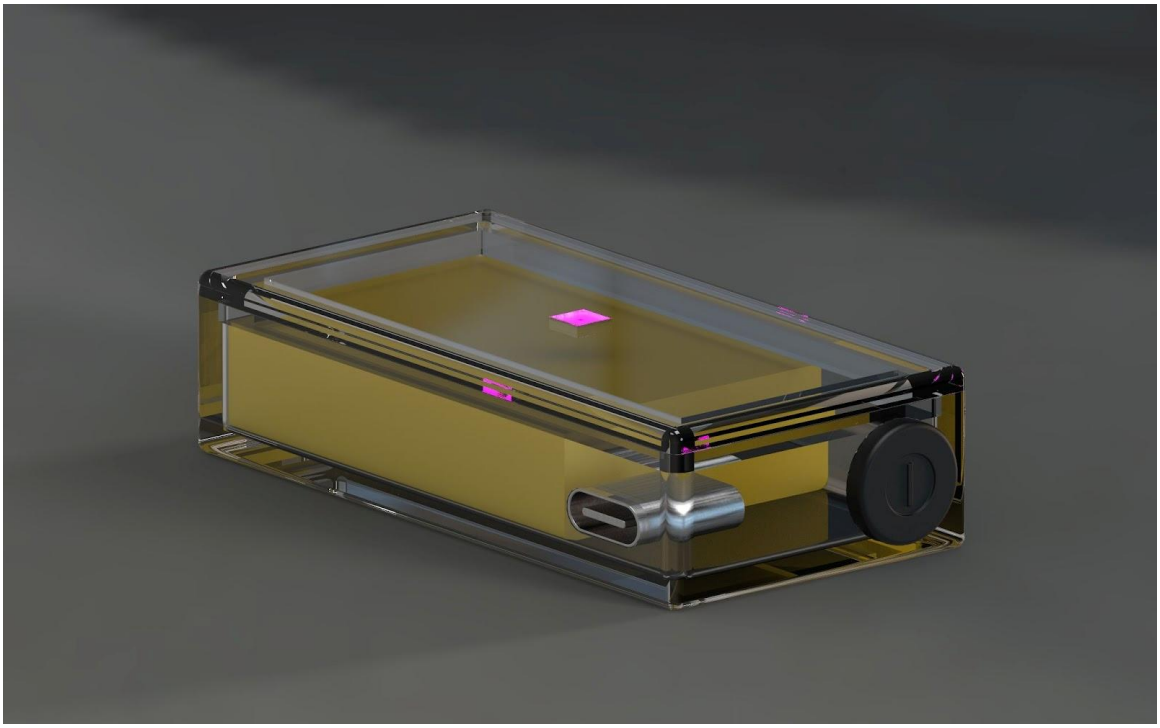
För att skapa en tydligare visuell riktning valdes tre av de mest lovande koncepten ut. Urvalet grundades på hur väl respektive koncept motsvarade projektets kravspecifikation och användarbehov. Efter det skapades 3 olika moodboards för respektive koncept. Dessa fungerade som inspirationsunderlag och vägledning i det estetiska arbetet, där syftet var att definiera uttryck, färgtoner, materialkänsla och övergripande karaktär. Genom att koppla varje koncept till ett distinkt visuellt tema kunde designbeslut fattas mer konsekvent under både skiss och CAD-processen. Moodboardsen hjälpte även till att säkerställa att produkten kommunicerade rätt känsla för målgruppen och passade in i olika inredningsmiljöer. Se bilaga D.

4.4 CAD

För att förfina och vidareutveckla de tre koncept användes CAD-verktyg för att modellera koncepten. Modellerna skapades med syftet att få en mer konkret förståelse för produktens

proportioner, volym och utseende. CAD-modellerna användes som ett verktyg för att bedöma hur varje koncept fungerade i skala, särskilt i relation till hur stor plats som krävdes för interna komponenter. Fokus låg bland annat på att simulera utrymmesbehov för batteri och UVC-lampor, samt att undersöka hur interaktion element som på/av-knapp och laddningsport kunde placeras.

Genom det digitala arbetet kunde även detaljer som väggtjocklek, montering och placering av indikatorer och knappar visualiseras, se exempel i Figur 1. Detta underlättade konceptval och tillverkning av fysiska skisser. Se bilaga E, F och G, för alla konceptens CAD modeller.



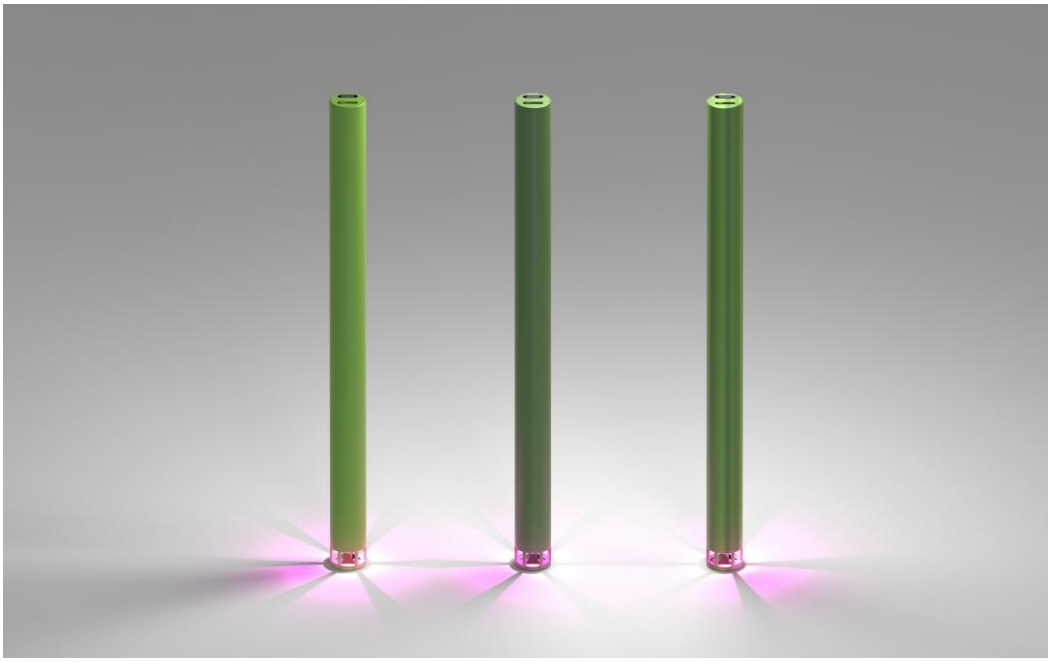
Figur 1. Test med batteristorlek och komponentstorlek i Puck konceptet

4.5 Koncept Stjälk

Stjälk-konceptet togs fram som en lösning som skulle placeras i blomsterbuketten och syftade till att vara så diskret som möjligt. Tanken var att enheten skulle kamoufleras genom att efterlikna en blomstjälk i form och färg. På så sätt skulle produkten vara osynlig för användaren samtidigt som den kunde verka effektivt i vasvattnet.

Konceptet utformades för att kunna placeras bland blommorna och nå ner i vattnet, där UVC-ljuset kunde spridas i vattenvolymen. Användaren interagerade med produkten via en spak på ovansidan, lättåtkomligt ovanför vattenytan men fortfarande gömd under blommorna. Den randiga designen gav intryck av flera stjälkar, vilket förstärkte illusionen av att produkten var en del av buketten. Se figur 2.

Konceptet uppfyllde många viktiga krav från kravspecifikationen, bland annat estetisk diskretion och skydd mot direkt ljusexponering.



Figur 2. Färgvariation på koncept Stjälk

4.6 Koncept Puck

Puck-konceptet utformades som en fristående enhet som placerades på botten av vasen. Syftet var att skapa en lösning som var så dold som möjligt, samtidigt som den hölls helt separat från blommorna till skillnad från stjälk konceptet och därmed inte påverkade bukettens utformning eller var beroende av vasens utformning.

Formgivningen utgick från en låg och kompakt cylinder som lätt kunde placeras i vattenvolymen utan att vara synlig ovanifrån samt vara svår att se från sidan. För att uppnå detta valdes en spegelliknande eller metallisk yta, vilket gjorde att enheten reflekterade omgivningen och därmed smälte in visuellt med vasens bottendel.

Vid formutvecklingen användes enkla fysiska skissmodeller för att utforska olika storlekar och hur enheten skulle fungera i olika vaser. Ursprungligen var enheten cirkulär därmed namnet “Puck” men med hjälp av tester med de fysiska skisserna upptäcktes dock praktiska fördelar med en mer rektangulär form främst att den lättare kunde passera genom smala vashalsar. Se Bilaga H. Denna förändring möjliggjorde även en omplacering av UVC lampan, från mitten till förskjutet lite sidledes på toppen, denna placering hade inte passat estetiskt på en cirkulär form och är fördelaktigt för att säkerställa att bukettens stjälkar inte täcker för mycket av ljuset do stjälkarna tenderar att vara mer i mitten av vasen.



Figur 3. Puck koncept

4.7 Koncept Vas

VAS-konceptet byggde på idén att ersätta användarens befintliga blomvas med en komplett produkt där UVC-ljus, batteri och övriga komponenter var helt integrerade i vasen. Det tekniska innehållet placerades i en basenhet, medan en separat vasdel monterades ovanpå med hjälp av 2 stycken o-ringar för att säkerställa stabilitet och vattentäthet. Denna uppdelning möjliggjorde att glasdelen enkelt kunde bytas ut för att matcha olika inredningsstilar, samtidigt som basdelen som innehöll alla komponenter vara samma. Se figur 4.



Figur 4. Koncept Vas

UVC-lamporna i basen monterades med en riktning snett uppåt in i vattenvolymen, detta var menat för att stjälkarna skulle glida bort från sidorna där lamporna skulle sitta för att göra att stjälkarna inte hamnade på lamporna. Detta för att säkerställa att en stor del av vattenvolymen belystes. Laddningsport placerades på undersidan av basen för att säkerställa ett minimalistiskt utseende men exakta position av på/av-spak hade ännu inte blivit bestämt. På undersidan fanns även ett handtag som gick lite in i basdelen, detta handtag gav möjligheten att dra ut basdelen från glas/vas-delen. Se figur 5.



Figur 5. Koncept Vas, underdel

4.8 Konceptval

För att fatta ett välinformerat beslut om vilket koncept som skulle vidareutvecklas användes en QFD-analys. Målet med analysen var att på ett strukturerat sätt jämföra hur väl de olika koncepten uppfyllde både användarbehov och kravspecifikationens punkter. Därmed ge en tydlig indikation på vilket koncept som var mest lämpat att vidareutvecklas.

Varje koncept utvärderades mot ett antal krav baserade på kravspecifikationen. Kraven viktades i en skala från 1 till 5 beroende på hur kritiska de bedömdes vara för projektets framgång, där exempelvis säkerhet högst vikt och fick en femma.

Analysen visade att Vas-konceptet fick högst totalpoäng, både i scenarion som fokuserade på privatpersoner och i den QFD som fokuserade på florister. Se Bilaga I och J.

För att få en mer konkret förståelse för konceptens praktiska funktion och proportioner togs fysiska skisser fram av de tre huvudkoncepten. Syftet med dessa var inte att simulera full funktionalitet, utan att utvärdera användarinteraktion, storlek, form och hur produkterna skulle uppfattas i en vardaglig miljö. Skisserna testades dessutom med 3 användare inom den tänkta målgruppen

privatpersoner, där feedback samlades in genom observationer och anteckningar, denna testning gav flera viktiga insikter.

Stjälk-konceptet upplevdes som opraktiskt i vaser med få blommor. Eftersom enheten vilade bland stjälkarna och inte hade ett eget stöd, kunde den luta eller falla snett, vilket påverkade både funktion och användarupplevelse negativt. Dessutom syntes den tydligare än tänkt om buketten hade för få blommor och kamouflaget krävde att stjälkarna var gröna vilket inte alla stjälkar är. Se bilaga K.

Puck-konceptet visade sig vara svårt att kontrollera när den placerades i vasen. Eftersom den släpptes ner för hand, kunde den landa på sidan eller upp och ner, vilket gjorde att lamporna inte riktades korrekt. Detta resulterade i att användaren behövde tömma vasen på vatten och blommor och sedan försöka igen.

Testerna med de fysiska skisserna bekräftade därmed flera av de bedömningar som gjorts teoretiskt i QFD-analysen och stärkte beslutet att gå vidare med VAS-konceptet.



Figur 6. Fysiska skisser

5 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT VAS

Efter att VAS-konceptet valts som det mest lovande för vidare arbete inleddes en mer detaljerad utvecklingsfas. Detta kapitel redogör för hur vidarearbetet av VAS-konceptet såg ut och gick till. Fokus låg nu på att förfina både tekniska och estetiska aspekter för att säkerställa att produkten kunde uppfylla samtliga krav i kravspecen.

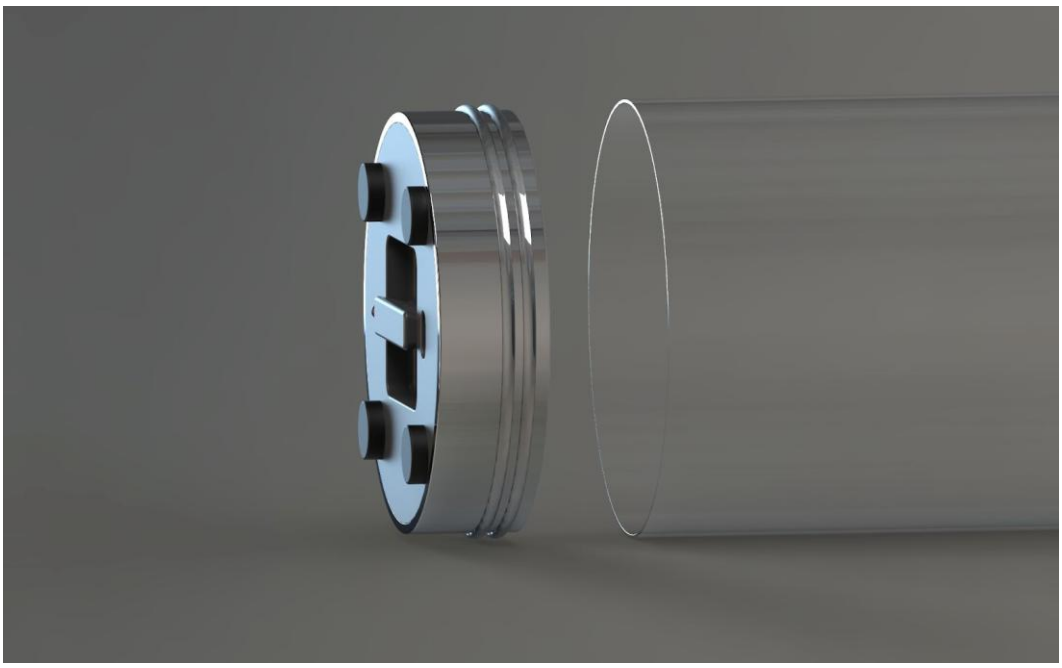
5.1 Struktur

För att möjliggöra både funktion och hållbarhet i det valda VAS-konceptet krävdes en noggrant planerad intern struktur där samtliga komponenter fick plats utan att påverka produktens stabilitet eller visuella uttryck.

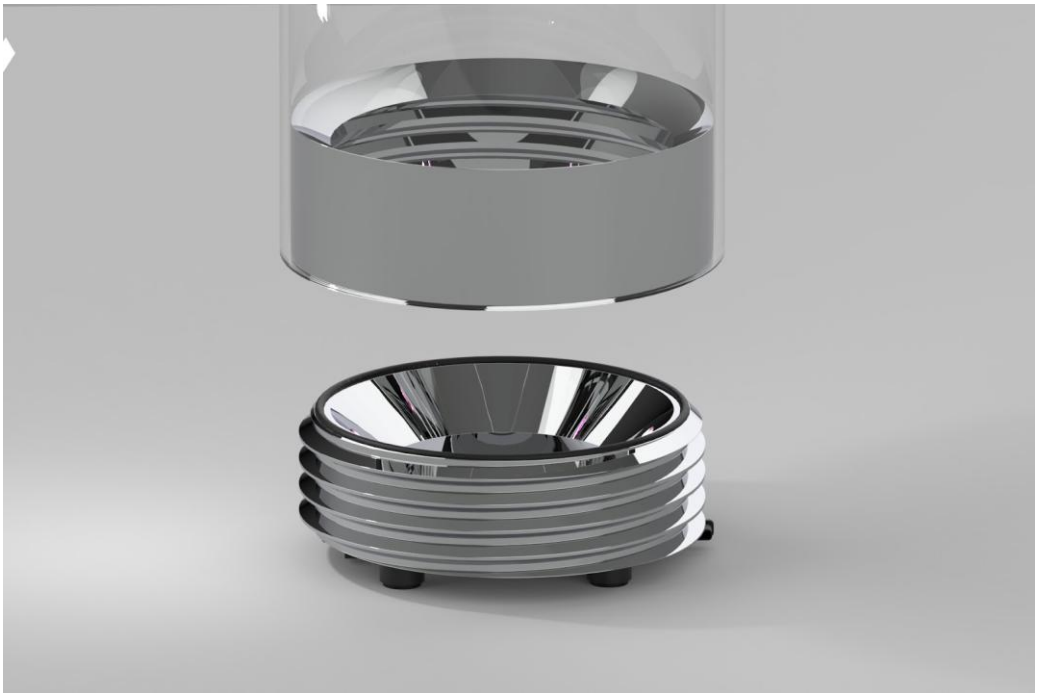
För att tydliggöra vad som behövde lösas under denna fas, samt vilka möjliga lösningar som fanns tillgängliga, användes ett funktionsmedelträd. Detta verktyg gav en strukturerad översikt över delsystem, funktioner och tekniska krav samt möjliga lösningar för dessa. Se bilaga L.

En viktig aspekt i utvecklingen var att konceptet skulle vara anpassningsbart för olika användare och inredningsstilar. Därför är konstruktionen uppdelad i två separata delar: en teknisk basdel som innehåller elektronik och funktion, samt en vasdel som kan bytas ut beroende på användarens preferens. Detta gör det möjligt att erbjuda produkten i olika stilar, färger och former utan att behöva byta den dyraste delen av produkten.

Initialt var tanken att vasen skulle fästas med hjälp av o-ringar (se figur 7), vilket byggde på friktionen mellan o-ringen och glaset. Under utvecklingsarbetet med enkla tester med o-ringar mot glas samt erfarenhet med liknande lösningar visade sig denna lösning ha flera nackdelar. Då den var friktionsbaserad resulterade detta i ojämn och oförutsägbara krafter som krävdes för att dra ut basdelen, detta resulterade i en risk att tappa vassdelen. Lösningen löpte även risk för att inte vara vattentät ifall partiklar eller alger skulle hamna mellan o-ringen och glaset. Ytterligare nackdelar är att det skapas ett tomrum längst nere mellan glaset och basdelen, detta skapar en extra känslig och utsatt del där glaset enkelt kan spricka ifall bottendelen av skulle stötas i. Sista nackdelen var att vid lyft av vasen då användaren håller i glaset finns det inga krafter som håller basdelen på plats vilket resulterar i att basdelen glider ner och trillar ut. Som ett resultat ersattes O-ringslösningen med en mer tillförlitlig gängkoppling, vilket gav bättre stabilitet, mer förutsägbara krafter, enklare hantering och minskad risk att gå sönder, dels på grund av att tomrummet försvinner, men också på grund av att gängan i delen som sitter i glaset bidrar till ökad stabilitet. För att behålla vattentätheten placerades nu o-ringen på toppen av basdelen, detta gör att vattentätheten skapas då gängan är fullt inskruvad. Se figur 8 för nya lösningen.



Figur 7. O-ringar i basdel (gamla lösningen)



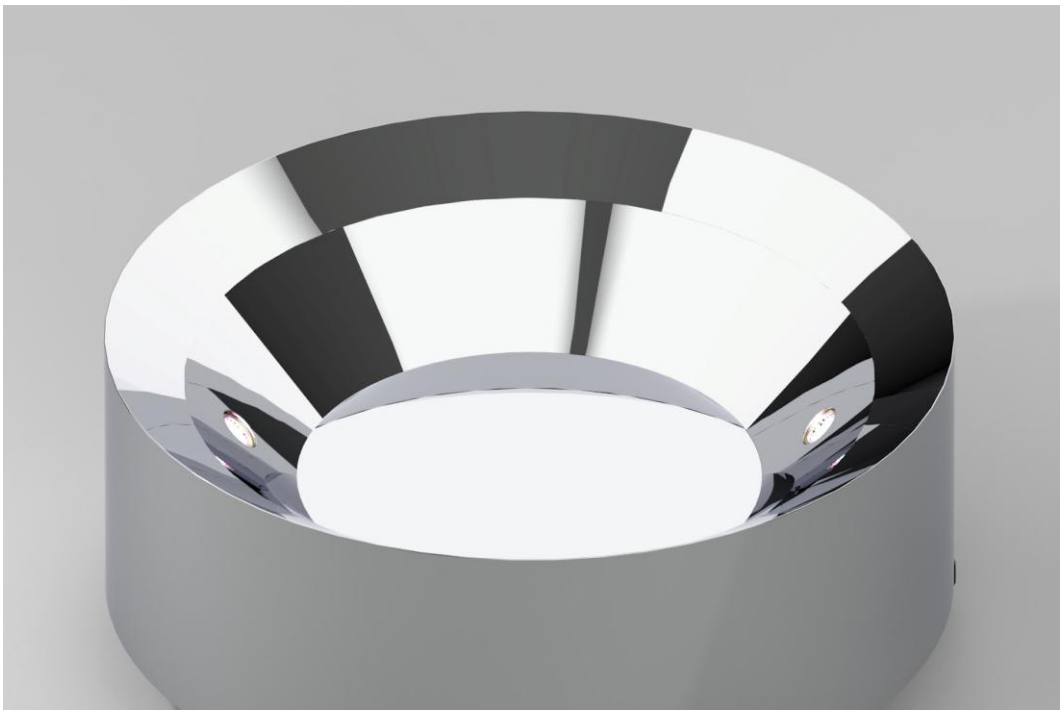
Figur 8. Gängkoppling i basdel och vasdel (nya lösningen)

En ytterligare aspekt som togs i beaktning var basens lutande ovansida. Denna utformning som bidrog till att blomstjälkar gled åt sidan och därmed inte hamnade direkt ovanpå UVC-lamporna, gjordes ännu mer lutande. Lamporna placerades längre in i basen än innan för att säkerställa att inga stjälkar fastnade ovanpå. Detta underlättade även att andra partiklar som inte var bakterier, till exempel pollen och växtrester, sjönk ner till vasens botten, bort från lamporna.

5.2 Säkerhet

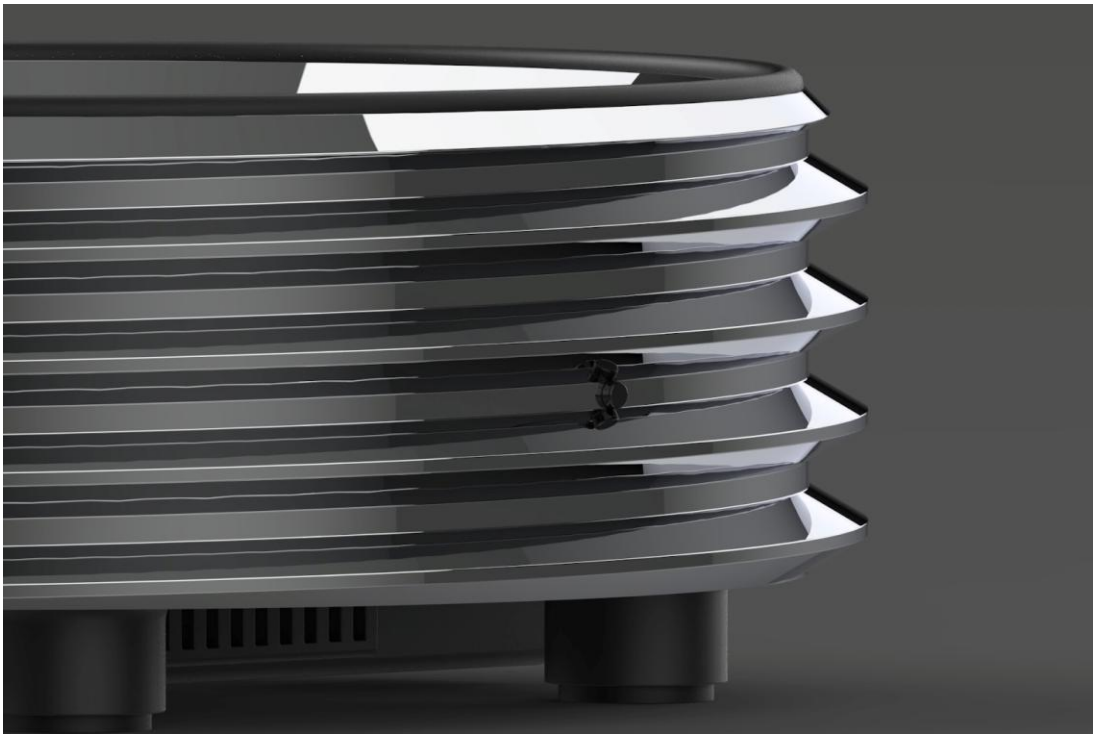
Eftersom produkten använder UVC-ljus för att desinficera vattnet var säkerhet en central aspekt under hela utvecklingsprocessen. UVC-strålning är effektivt mot mikroorganismer men kan vara skadlig för hud och ögon vid direkt exponering. Det var därför avgörande att minimera alla risker för oavsiktlig bestrålning under normal användning.

En av de primära säkerhetslösningarna som utvecklades var att UVC-lamporna är monterade lutande inåt, riktade snett upp mot vasens centrum snarare än rakt uppåt. Denna vinkel kombinerat med lampornas strålningsvinkel förhindrar att ljuset lyser direkt ut från mynningen av vasen. Då glas absorberar UVC-ljus innebär detta ingen risk för skada om man tittar på lampan genom glaset.



Figur 9. Vinklade lampor (glaset är osynligt)

Till en början användes en röd LED-lampa i botten som förvarning, tänkt att indikera när UVC-ljuset skulle aktiveras. Denna lösning gav dock inte något fysiskt skydd utan fungerade enbart som en visuell signal. Under vidareutvecklingen ersattes detta med en mer tillförlitlig lösning. En knapp integrerad i basdelens gånga. Knappen fungerar som en brytare, UVC-lamporna aktiveras endast om vasdelen är korrekt monterad och trycker in knappen, vilket förhindrar att lamporna tändas om vasdelen inte är påsatt helt. Se figur 9.

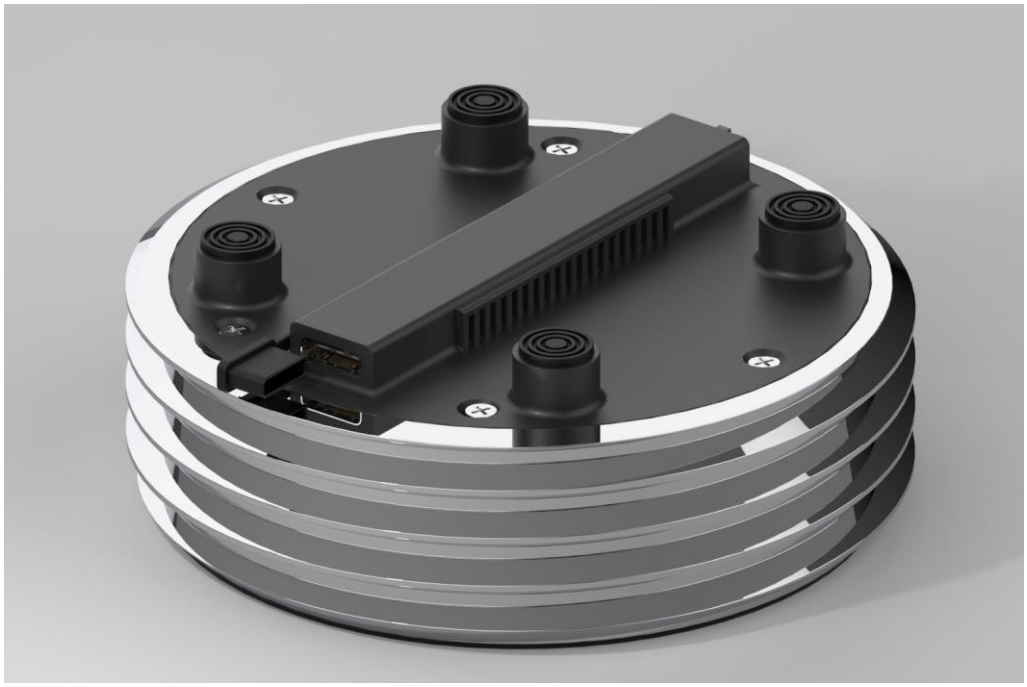


Figur 9. Knapp i gänga.

5.3 Användarinteraktion

Genom att istället ersätta o-ringarna med en gängkoppling kunde handtaget i botten förenklas avsevärt. Istället för att dra rakt ner, behöver användaren nu endast vrida för att fästa eller lossa delarna. Denna förändring förbättrade inte bara användarvänligheten genom att ge konstanta förutsägbara krafter, utan frigjorde även mer utrymme i basdelen. Detta möjliggjorde att ett större batteri kunde användas.

Användarens interaktion med själva funktionen är också medvetet enkel för att inte kräva att användaren ska behöva spendera tid med att sätta på den. På undersidan av basen finns en dold men lättillgänglig på/av-spak, som aktiverar UVC-lampans timer läge (Lyser 2 minuter varannan timme). En USB-C-port är placerad på motsatt sida från på/av spaken. Den är placerad på botten för att inte synas vid användning men ska fortfarande vara möjlig att använda och ladda under produktens användning. Se figur 10.



Figur 10. Upp och nervänd basdel där handtag och USB-C port är tydligt synliga, på/av-spak syns på motsatt sida till laddporten.

5.4 Materialval

Eftersom konceptet skulle integreras i hemmiljöer utan att dra till sig uppmärksamhet, låg fokus på att skapa en yta som smälte in och efterliknade en normal vas. Genom enkla tester med olika material fastställdes det att en reflekterande yta liknande en spegel eller förkromad metall skulle användas då denna yta efterliknade de reflektioner och utseende som en normal vattenfylld vas ger. Se bilaga M.

För att sedan bestämma vilket material som skulle användas för att få en balans mellan hållbarhet, kostnad och miljöpåverkan användes Granta EduPack för att jämföra olika typer av material. Materialanalysen började med att ta fram den bästa kandidaten av de olika plasterna som fanns, sedan jämfördes den med rostfritt stål i en ECO audit analys för att få en uppfattning om miljöpåverkan av materialen.

HDPE visade sig vara både kostnadseffektivt och tillräckligt starkt för att klara den typ av påfrestningar som produkten förväntas utsättas för, såsom kontakt med vatten, exponering för UVC-ljus och mekanisk belastning vid hantering. En viktig egenskap är också att HDPE har hög slagtålighet, vilket minskar risken för sprickbildning eller brott om produkten tappas, exempelvis när användaren skruvar av glasdelen vid rengöring och tappar basen. Dess seghet gör att materialet bör klara ett fall från bordsnivå utan att gå sönder.

HDPE är också är väsentligt billigare att tillverka i än rostfritt stål. På grund av att delen skulle behöva tillverkas av flera block rostfritt stål som sedan skulle behövas svarvas och fräsas, detta skulle behöva specialverktyg för den komplexa innerformen av produkten och skulle med stor sannolikhet kosta väldigt mycket. HDPE kan enklare formsprutas vilket innebär att den komplexa formen inte är ett lika stort problem. Förutom tillverkningskostnad jämfördes även den rena materialkostnaden av produkten. Detta visade att rostfritt stål var cirka 30 gånger dyrare per volymenhet.

För att ytterligare jämföra materialen genomfördes en ECO audit analys för att se på miljöpåverkan av produkten i olika material, denna jämförelse inkluderar inte transport av materialen utan endast vikt, materialtyp och energiförbrukning. Denna analys visar på att plastens CO2 utsläpp är ca en tjugondel av det rostfria stålet samt att plastens energiförbrukning är en sjättedel av det rostfria stålet. Se bilaga N.

När det gäller sammanfogning av delar valdes ett UV-härdande transparent lim. Limmet valdes delvis på grund av att det härdar snabbt under exponering av UV-ljus men inte innan vilket förenklar monteringen vid tillverkning. Vid tester av limmets styrka visade det sig vara väldigt stark vid tvärgående och dragande krafter limmet är även transparent och håller sig transparent väldigt länge vid exponering av solljus. Detta är avgörande för att se färgen på den invändiga gängans del som är fastlimmad i glaset. Det valda limmet är tåligt mot både vatten och temperaturväxlingar.

5.5 Komponenter och batteritid

För att balansera effektiv bakteriedödning med låg energiförbrukning är produkten menad att aktivera UVC-lamporna i korta, automatiserade cykler. Den valda på-tiden sattes till 2 minuter varannan timme baserat på liknande produkter med samma vattenvolym tex LARQ flaskan, ett test genomfördes även senare i processen för att säkerställa ifall detta var tillräckligt samt ifall det skadade blommorna.

Batterivalet utgick från kravet av att klara minst en veckas drift utan laddning samtidigt som det skulle vara så litet som möjligt för att få plats i basdelen. Efter jämförelse mellan olika alternativ valdes ett litium-polymer-batteri på 2100 mAh med en spänning på 3.7 V, vilket gav en god balans mellan kompakt storlek, kapacitet och var kompatibelt med UVC lamporna.

Med lampornas effektförbrukning på 0,2 Watt per lampa resulterar detta i en total effekt på 0,4 Watt. Med en på-tid på 2 minuter varannan timme samt batteriets kapacitet beräknades den teoretiska batteritiden till cirka 1163 timmar, vilket motsvarar ungefär 48 dygns drift per laddningstillfälle. Vilket bör klara kravet på en vecka med god marginal även med förluster.

6 SLUTKONCEPT

I detta kapitel presenteras det färdiga resultatet: Ett komplett slutkoncept baserat på det tidigare valda Vas-konceptet som blivit utvecklat.

6.1 Resultat

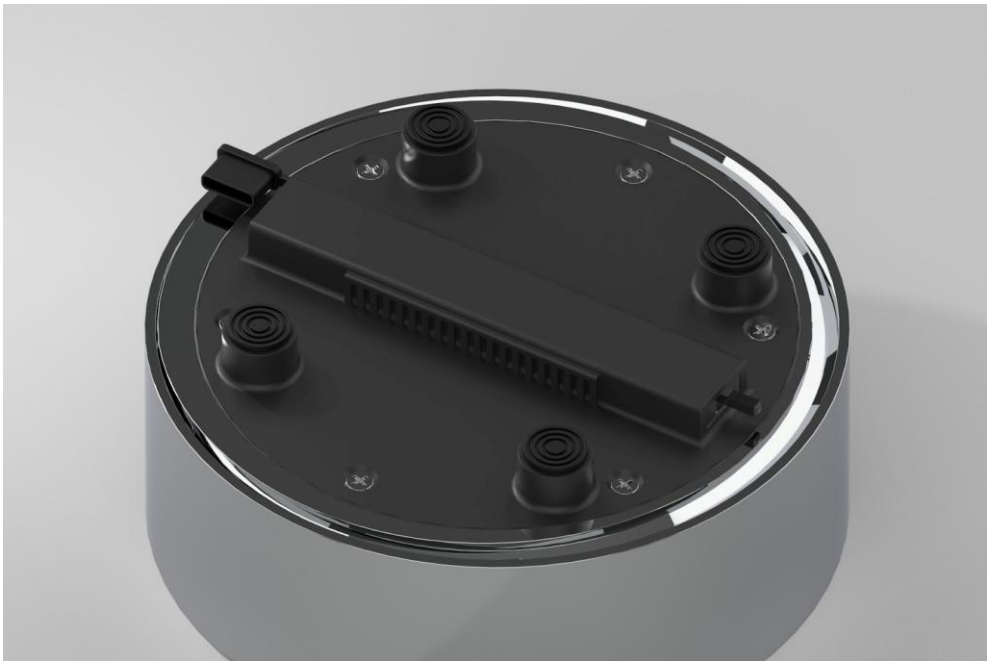
Det färdiga konceptet är en självdesinficerande blomvas där UVC-lamporna integrerats i basen för att automatiskt förhindra bakterietillväxt i vasvattnet. Produkten är uppbyggd i två delar, en utbytbar vasdel och en basenhet som innehåller komponenterna, dessa skruvas samman via en gängkoppling. Denna lösning förenklar användning och underhåll, samtidigt som den gör det möjligt att variera vasens visuella utformning efter användarens stil samt underlättar vid rengöring.

UVC-lamporna är riktade snett uppåt mot vattnet och aktiveras endast när vasdelen är korrekt monterad med hjälp av en knapp i gängan, detta förhindrar att lamporna aktiveras vid felaktig montering. Denna konstruktion, i kombination med glasets naturliga blockering av UVC-ljuset, gör produkten säker i vardagliga miljöer.

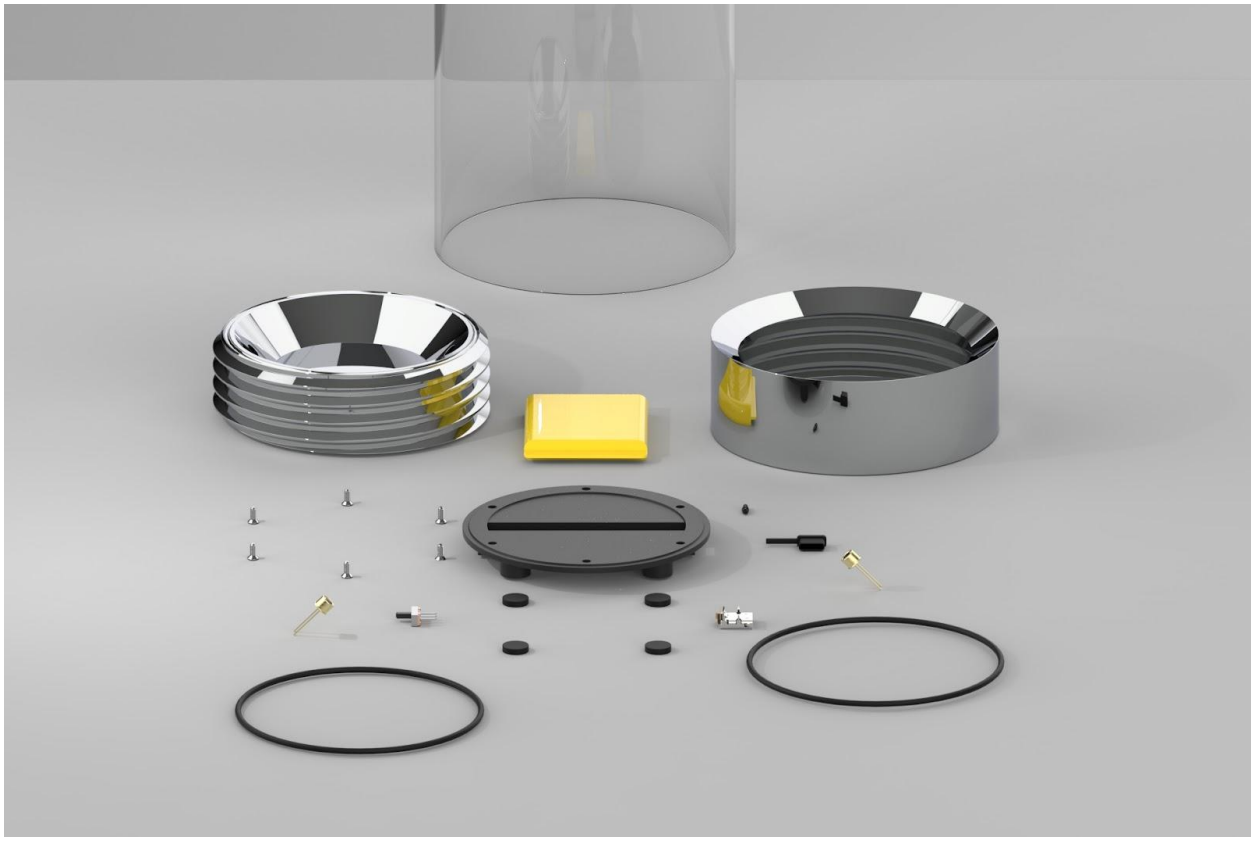
På undersidan finns en enkel på/av-spak och en USB-C port med en gummilucka (se figur 11 och 12) för att göra den mer vattentät. Dessa är diskret placerade men åtkomliga även när produkten står upp, vilket innebär att den kan användas och laddas utan att tömmas på vatten eller blommor. Se figur 12 för en sprängvy av alla komponenter i hela slutkonceptet.



Figur 11. Laddningsport med gummilucka



Figur 12. Undersidan som visar på/av-spak och vridhandtag



Figur 13. Sprängvy av alla komponenter

7 SLUTMODELL

I detta kapitel beskrivs processen för framtagning av slutmodellen, från CAD-modellering och 3D-skrivning till montering av elektronik och glas. Modellen användes för att testa passform, funktion och estetik samt som slutgiltig fysisk representation av det färdiga konceptet.

7.1 Process

Parallellt med konceptutvecklingen användes 3D-utskrivning som ett verktyg för att testa och verifiera att olika delar av modellen passade ihop och fungerade som de var tänkta. Bland annat togs prototyper fram för att utvärdera handtagets ergonomi och proportioner, samt för att analysera hur väl gängkopplingen mellan vas- och basdel fungerade i praktiken. Genom att skriva ut dessa detaljer kunde toleranser justeras och passformen förbättras.

Den inre geometrin i basdelen printades också i syfte att kontrollera att samtliga elektroniska komponenter fick plats och kunde monteras som planerat. Detta gjorde det möjligt att i ett tidigt skede säkerställa funktionalitet innan slutmontering. Arbetet med den slutliga fysiska modellen inleddes med att CAD-filen vidareutvecklades och färdigställdes. För att sedan 3D-skriva ut alla delar.

För själva vasdelen användes befintliga glasvaser som beskars för att ge en brottanvisning, sedan hettades glaset upp med en gaslåga för att sedan kylas ner i ett isbad, detta gjorde att glaset sprack på anvisningen. Därefter kunde glasdelarna limmas fast på den inre gängade 3D-skrivna plastdelen, detta gjorde det möjligt att skruva fast glaset på basdelen. Innan glaset limmades fast färgades de 3D-skrivna delarna med kromfärg, vilket gav dem ett reflekterande utseende som efterliknade förkromad metall.

De elektroniska komponenterna löddes samman och omslöts med krympslangar Se bilaga x för kretsen. Sedan monterades de in i basdelen enligt CAD-modellens specifikationer. Slutligen skruvades hela enheten ihop, vilket resulterade i en komplett slutmodell som visuellt och delvis funktionellt representerade det färdiga VAS-konceptet. Se figur 14.



Figur 14. Färdiga slutmodellen isärtagen, vasdel till vänster basdel till höger

8 TESTNING OCH VERIFIERING

Detta kapitel redogör för de tester som genomfördes för att verifiera produktens funktion och effektivitet. Fokus låg på att utvärdera UVC-ljusets påverkan på vasvatten och snittblommors livslängd i en simulerad hemmiljö.

8.1 UVC-ljus test

För att utvärdera hur effektivt UVC-ljuset i konceptet kunde minska bakterietillväxten i vasvatten genomfördes ett funktionellt test. Syftet var att simulera den planerade användningen i hemmiljö och undersöka eventuella positiva eller negativa effekter på både vattenkvalité och blommorna.

8.1.1 Genomförande

För att genomföra testet köptes fem identiska buketter från samma florist, med normal storlek och i likvärdigt skick. Varje bukett placerades i en separat vas med samma mängd kranvatten. En av buketterna fungerade som kontrollgrupp och utsattes inte för någon ljusbehandling eller vattenbyte under hela testperioden.

De fyra övriga buketterna delades in i två grupper. I den första gruppen togs blommorna ur vasen innan vattnet exponerades för UVC-ljuset. I den andra gruppen fick UVC-ljuset verka medan blommorna stod kvar i vattnet, dock puttades stjälkarna åt ena sidan under halva behandlingstiden, och åt andra sidan under den andra halvan, för simulera två lampor som belyses från två olika håll likt produkten. Varje behandlingstillfälle varade i totalt tre minuter, och upprepades med jämna intervall (cirka var fjärde timme).

8.1.1 Observationer och resultat

Testet pågick under tio dagar, vilket var något längre än förväntat för den aktuella blomsorten (tulpaner). Även kontrollgruppen visade relativt god hållbarhet, vilket kan bero på att vattnet och blommorna redan från början var mycket rena eller att floristen använt konserveringsmedel innan försäljning. Det är därför möjligt att bakteriell tillväxt generellt fördröjdes i samtliga grupper.

Vattnets grumlighet och blommornas status dokumenterades dagligen. Även om skillnaderna mellan grupperna var små, såg de behandlade buketterna överlag något fräschare ut. Det kunde dock inte dras några statistiskt säkerställda slutsatser utifrån detta enskilda test. Samtliga blommor höll sig i god kondition genom testperioden, vilket åtminstone visade att UVC-ljuset inte skadade blommorna, snarare fanns vissa tecken på positiv effekt.

8.1.1 Tidigare tester och slutsatser

Utöver detta test hade kontaktpersonen redan innan projektstart utfört enklare test som indikerade att UVC-behandling kunde bidra till minskad bakterienivå hos vasvatten samt förlängd livslängd jämfört med att inte belysa vattnet med UVC-ljus.

Det nyligaste testet gav indikationer på att UVC-ljus inte har några negativa effekter på blommorna, och möjligen kan bidra till förbättrad vattenkvalitet. Dock är resultaten inte tillräckligt omfattande för att dra säkra slutsatser, och vidare studier med större urval och längre uppföljning föreslås därför i avsnittet om fortsatt arbete.

9 DISKUSSION OCH SLUTSATS

Detta kapitel reflekterar över projektets resultat och process. Fokus ligger på hur väl målen uppnåddes, vilka utmaningar som identifierades och vilka lärdomar som drogs.

9.1 Diskussion

9.1.1 Behov

Projektet hade som övergripande mål att utveckla ett koncept för en produkt som automatiskt renar vasvatten med UVC-ljus och därmed maximerar snittblommors livslängd. Den inledande analysfasen med litteraturstudier, intervjuer och marknadsöversikt visade ett tydligt behov då dagens lösningar är manuella, varierar i effekt och kräver aktiv skötsel från användaren.

9.1.2 Metoder

I konceptfasen användes metoder som brainstorming, brainwriting, SCAMPER och QFD för att säkerställa bred idégenerering och strukturerad utvärdering. Dessa verktyg bidrog till att väga användarbehov mot tekniska möjligheter, vilket ledde till att tre huvudkoncept utvecklades. Arbete med fysiska skisser och CAD var viktigt för att upptäcka praktiska problem, exempelvis hur instabil stjälk-konceptet blev med för få blommor eller hur svår pucken var att hantera vid placering i vasen. Dessa insikter hade inte identifierats utan en fysisk designas.

9.1.3 Det valda konceptet

VAS-konceptet valdes eftersom det bäst kombinerade funktionalitet, estetik och säkerhet. Den modulära uppdelningen i en teknisk bas och en utbytbar vasdel innebar en lösning som kunde anpassas efter olika användares smak och behov, samtidigt som säkerhetskrav uppfylldes. Beslutet att ersätta o-ringar med gängkopplingar var avgörande, det förbättrade både användarvänlighet, stabilitet och tätning, samtidigt som det frigjorde mer utrymme för batteriet.

9.1.4 UVC test

När det gäller testningen av UVC-ljusets effektivitet var studien begränsad i både omfattning och precision. Det genomfördes inga kvantitativa bakteriemätningar, vilket försvårade en exakt verifiering av hur mycket bakterietillväxten faktiskt minskade. Dessutom fanns potentiella felkällor i testupplägget, bland annat kan lampans effekt ha varit för låg eller dess placering för långt från vattenytan för att uppnå desinfektion. Eftersom lamporna riktades från ovan och inte placerades direkt i vattnet kan det också ha påverkat ljusets förmåga att nå ner genom vattenytan och kanske reflekterades.

Ytterligare osäkerhetsmoment inkluderade buketternas initiala kvalitet och eventuell tidigare behandling med konserveringsmedel innan köpet, vilket kan ha påverkat jämförelsen mellan testgrupperna. Eftersom testgruppen var liten och tidsperioden relativt kort bör resultaten tolkas med försiktighet.

Trots dessa begränsningar ger testet ändå viss vägledning: blommorna tog inte skada av ljusbehandlingen, vilket är otroligt viktigt. Resultatet antyder även en viss liten förbättring av vattenkvalitet och blommornas utseende i de behandlade grupperna men detta skulle kunna vara en placeboeffekt. För att styrka detta krävs mer omfattande tester.

9.1.5 Hållbarhet och framtid

HDPE plast valdes främst för sin kostnadseffektivitet, formbarhet och tillräckliga hållfasthet. Den modulära uppbyggnaden ger möjlighet till visuell variation och framtida reservdelar, vilket kan förlänga produktens livslängd och minska konsumtion.

Produkten har även god marknadspotential. Det ökande intresset för teknik i vardagsprodukter, ökat medvetenhet för hygien och ökad popularitet för blomvård antyder att en vidareutvecklad version av denna produkt kan ha stor relevans på marknaden.

9.1.6 Begränsningar och lärdomar

Projektet har utvecklat ett koncept, inte en färdig produkt. Det innebär att vissa komponentval, materialval och effektmätningar är baserade på antaganden, avrundningar och grundläggande tester. Begränsad tillgång till avancerad testutrustning och kort projekttid utgjorde praktiska hinder för fullständig verifiering.

Trots detta har projektet uppnått sina mål inom ramarna för konceptutveckling. Det har skapat en genomarbetad produktidé som adresserar ett reellt behov, och där utvärdering genom design, användartester och funktionella experiment har visat att lösningen har potential. För vidareutveckling rekommenderas fullskaliga långtidstester, säkerhetscertifiering samt djupare användarstudier.

9.2 Kravspecifikation och utvärdering

Projektets slutkoncept har tagits fram med utgångspunkt i den kravspecifikation som formulerades i projektets initiala fas. Nedan följer en redogörelse för hur väl produkten uppfyllde dessa krav och önskemål.

Krav:

- Valet av HDPE som huvudmaterial samt till en reflekterande beläggning bidrog till att konstruktionen klarar långvarig exponering för både solens UV-ljus och det interna UVC-ljuset, utan att försämras i funktion. Även det valda limmet bör klara kontinuerlig UV exponering.
- Komponenter i direkt kontakt med vatten har konstruerats för att uppfylla minst IP67-klassificering. En O-ring i övergången mellan bas och vas säkerställer tätning vid fullständig hopskruvning. Tätningen mellan glasdelen och den fastlimmade interna gängan är också vattentät och infästningen av lamporna som använder samma lim bör också vara vattentät.
- Konstruktionen är dimensionerad för att klara minst fem års normal användning. Materialval och komponentval har valts med fokus på tillräckligt lång livslängd lång livslängd.
- Enheten uppfyller kravet av att ha ett av/på-läge som styrs av en timer som aktiverar UVC-ljuset cykliskt.
- Produkten använder ett uppladdningsbart batteri och kan laddas via en dold men lättåtkomlig USB-C-port även när vasen är i bruk. Vid full laddning bör vasen tillräckligt lång batteritid för att klara en veckas användning estimerat upp emot 6 veckor.
- Direkt exponering för UVC-ljus förhindras genom flera lösningar, inklusive vinklade lampor med glas som skydd sidled och krav på att knapp i gänga ska vara intryckt.
- Produktens visuella uttryck är diskret och minimalistiskt, vilket gör den lämplig för placering i olika typer av hem utan att sticka ut.

- Genom att vasdelen är separat från den tekniska basen möjliggörs variationer i utseende och form för att passa olika inredningsstilar. Enheten ser dessutom neutral och minimalisk ut för att smälta in i flera inredningsmiljöer.
- Eftersom projektet befinner sig på konceptstadiet har ingen formell CE-märkning kunnat genomföras. Konstruktionen har dock utformats med hänsyn till säkerhetsaspekter och komponentval som, vilket underlättar en framtida certifieringsprocess.
- Vasens dimensioner har anpassats för att rymma en normalstor bukett, vilket överensstämmer med de vanligaste användningsscenarierna i hemmiljö.

Önskemål:

- Systemet förblir inaktivt om vasdelen inte är korrekt monterad, vilket minimerar risk vid oavsiktlig felanvändning.
- Det finns ingen indikator för när produkten är aktiv.
- Det är möjligt att demontera produkten och byta ut komponenter. Det går att öppna upp luckan i botten genom att skruva ut sex skruvar och komma åt alla komponenter i basdelen.
- Enheten är enkel att förstå och hantera utan behov av manual och bidrar till intuitiv användning samt använder ingen app för styrning.
- Produktytan har utformats med få skarvar och släta ytor, vilket underlättar rengöring.

Denna genomgång visar att produkten i hög grad lever upp kravspecifikationen. Eftersom alla krav förutom CE märkningen har uppfyllts, medan alla önskemål utom en indikatorlampa har uppfyllts.

10 FORTSATT ARBETE

Kapitlet innehåller förslag på framtida utvecklingsområden som kan förbättra eller vidareutveckla konceptet mot en färdig produkt.

Även om projektet resulterade i ett slutkoncept som visar på de huvudsakliga funktionerna, återstår flera aspekter som bör undersökas och vidareutvecklas för att närma sig en kommersiellt fungerande produkt.

En viktig del av det fortsatta arbetet är att vidare utvärdera UVC-ljusets effektivitet. Det skulle vara värdefullt att genomföra fler tester med olika typer och mängder av blommor, samt att undersöka effekten av olika belysningstider. Även lampornas positioner bör testas mer systematiskt. I ett framtida utvecklingssteg bör tester genomföras med en mer färdig produkt för att få den exakta lamppositionen, där mätningar av bakterienivåer kan verifieras under kontrollerade förhållanden.

Ett alternativt desinfektionsmedel som inte projektet inte hade tid att undersöka då idén uppkom sent i processen var användningen av en cirkulationspump i kombination med UVC-ljus integrerat inuti basen. En sådan lösning kan potentiellt förbättra reningseffekten genom att skapa ett flöde i vattnet, vilket minskar risken för stillastående bakterietillväxt. Det skulle även kunna innebära att UVC-komponenterna kan placeras mer skyddat, vilket skulle förbättra säkerheten ytterligare. Samtidigt kan en pumplösning medföra nya utmaningar såsom ökad energiförbrukning, mindre plats för batteri, högre tillverkningskostnad samt behov av regelbundet underhåll om pumpen riskerar att blockeras av pollen eller växtrester.

Utöver funktionella förbättringar återstår också arbetet med att ta fram en mer professionellt tillverkad prototyp. Den nuvarande slutmodellen är tillverkad med 3D-skrivning, vilket är lämpligt för tidig testning och för att visa på utseende och vissa funktioner men inte representativt för kommersiell tillverkning. En modell som tillverkas med slutgiltiga material och tillverkningsmetoder bör skapas och testas i sin helhet. Även om vissa komponenter har testats var för sig, är det avgörande att utvärdera hur systemet fungerar när alla delar samverkar under realistiska förhållanden.

Det fortsatta arbetet bör även inkludera utvärdering av långtidshållbarhet, certifieringskrav samt användartester med en bredare målgrupp för att validera produktens funktioner.

11 REFERENSER

[1] Schriefer, C., 2008. *The effects of flowers on happiness and well-being. North Dakota State University*. URL: https://safnow.org/aboutflowers/quick-links/health-benefits-research/emotional-impact-of-flowers-study/ [Accessed 15 May 2025].

[2] Dahal, R.H. and Kim, J.H., 2023. *Postharvest bacterial succession on cut flowers and vase water. ResearchGate*. URL: https://www.researchgate.net/publication/374611371_Postharvest_bacterial_succession_on_cut_flowers_and_vase_water [Accessed 15 May 2025].

[3] Eriksson, L., 2012. *Påverkan av fysikaliska och mikrobiologiska faktorer på vaslivet hos snittblommor. Sveriges lantbruksuniversitet*. URL: https://stud.epsilon.slu.se/4307/1/eriksson_l_120612.pdf [Accessed 15 May 2025].

[4] Johansson, M. and Zeilon, K., 2022. *Den blomstertid nu kommer? En studie av frilandsodlade svenska snittblommor – utmaningar och möjligheter utifrån ett hållbarhets- och livscykelperspektiv* [Bachelor's thesis]. Högskolan i Halmstad. URL: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1666892/FULLTEXT02.pdf [Accessed 2025-05-25]

[5] Martínez-Huitle, C.A. et al., 2021. *Development of a method of surface water content research using ultraviolet rays. Water Research*. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1630912/FULLTEXT01.pdf [Accessed 15 May 2025].

[6] Dahal, P., Kim, H., 2023. *Postharvest bacterial succession on cut flowers and vase water. ResearchGate*. URL: https://www.researchgate.net/publication/374611371_Postharvest_bacterial_succession_on_cut_flowers_and_vase_water [Accessed 15 May 2025].

[7] European Commission, 2024. *Directive on repair of goods*. URL: https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/directive-repair-goods_en [Accessed 15 May 2025].

[8] Intellego Technologies, 2023. *The Pandemic Is Over, Why Does It Matter If We Use UVC For Disinfection.* URL: https://intellego-technologies.com/the-pandemic-is-over-why-does-it-matter-if-we-use-uvc-for-disinfection/ [Accessed 25 May 2025].

[9] Smurfit Kappa, 2023. *A complete guide to flower packaging*. URL: https://www.smurfitkappa.com/se/newsroom/blog/a-complete-guide-to-flower-packaging [Accessed 2025-05-25].

Bilaga A. Brainstorming

Brainstorming

Skriver ner alla ideer jag kan tänka på även om de låter opraktiska och orimliga, försöker använda många olika metoder och tekniker i ideerna

Skälk:

Koncept:
En blomstjälk med alla komponenter i, en grön avlång cylinder med ljus längre ner

Fördelar:
- Svår att se och diskret
- Kan komma åt kontroller och inställningar ovanifrån, dvs behöver ej bli blöt
- Rolig och unik design

Nackdelar:
- Om blommornas längd skiljer sig från en normal så kan produkten bli för lång eller kort (beroende på om buketten hålls ihop av en gummisnodd så kanske det inte spelar roll)
- Lite mer arbete att sätta i produkten än att bara kasta ner den

Vas:

Koncept:
En vas där botten av vasen håller komponenterna och har integrerat batteri och alla komponenter med själva vasen

Fördelar:
- Har fördelen att kunna vara större och längre batteritid
- Kontroller kan sitta på utsidan lättåtkomligt
- Utrymmer för mer kreativitet och smarta lösningar tex en liten skärm eller indikator för batteri osv

Nackdelar:
- Passar inte med kundens befintliga vaser
- Dyrare pga behöver sälja en hel vas med komponenter
- Svårare att designa då man behöver kombinera fler material
- Vasens design kan vara begränsande för personers inredning

Puck:

Koncept:
En liten puck man lägger ner i vasen, möjligtvis med en spegel ovanpå som gör den mer dold. Uvc lampan sitter i mitten på produkten och sprider ljuset i en halvglob form

Fördelar:
- Diskret och snygg

Nackdelar:
- UV C-ljuset kan täckas av skälkar

- Måste vara vattentät
- Kan inte komma åt produkten utan att ta ut blommor och hälla ut vatten

Pump låda:

Koncept:
En produkt endast till för florister som rymmer ett fiertal buketter där allt vatten filtreras runt genom en pump som dödar bakterierna med UVC-ljus kontinuerligt

Fördelar:
- Kan koppla in i väggen vilket eliminerar batteribyten
- Bra för ett stort antal blommor
- Kan ha fler inställningar och indikatorer och mätinstrument pga produktens storlek och energitillgång

Nackdelar:
- Dyr
- Ersätter vaser vilket kan ge en oönskad stilförändring i butiken

Magnet:

Koncept:
Likt en kemikalieblandare där en magnet snurrar ett litet "piller" så finns det 2 delar av produkten, en i vattnet och en utanför, där den i vattnet har UVC-lampan och den utanför har batteri och behöver ej vara vattentät

Fördelar:
- Kan blanda vattnet så bakterierna kan dödas lättare

Nackdelar:
- Beroende på vasens bottentjocklek
- Svårt att få ström till lampan, kanske genom induktion eller att magnet-produkten är separat för blandning och UVC-ljuset kommer på nät annat sätt

Boj:

Koncept:
En flytande produkt som läggs på vattenytan och skickar UVC-ljus nedåt.

Fördelar:
- Skyddar hela vattenvolymen från toppen.
- Kan ha en snygg design som gör den till ett dekorationsgrej
- Flyttar runt så skulle kunna täcka större del av vattenvolymen passivt

Nackdelar:
- Kan störa bukettens estetik om den är för stor.
- Risk att skälkar blockerar ljuset.

Ring:

Koncept:
En puckformad produkt i som läggs i botten av vasen och sprider ljuset i en ring runt sig

Fördelar:
- Täcker stor del av vattnet i vasen
- Svårt att bli täckt av skälkar

Nackdelar:
- Kan störa buketten estetik om den är för stor.
- Svår t att designa och få spridning på ljuset, kanske kräver fler lampor vilket minskar batteritid och ökar kostnad

Hängare:

Koncept:
En produkt som hänger på kanten av vasen och pekar ner i vattenytan

Fördelar:
- Kan vara större pga den ej är begränsad av vasens innervolym
- Allt behöver inte vara super vattentätt
- Tillgång till kontroller på utsidan

Nackdelar:
- Kan störa buketten estetik

Böjpinne:

Koncept:
En pingvinstång formad produkt som kan böjas och håller sin form, vilket gör att den modulärt kan anpassas för vasen

Fördelar:
- Väldigt anpassningsbar och kan placeras optimalt i vasen

Nackdelar:
- Låg batteritid pga liten volym
- Svårt att hålla vattentätt
- Svårt att designa och få plats med alla komponenter

Klämma:

Koncept:
En liten produkt som fästs mha en liten klämma på en valfri blomma och lyser runt den

Fördelar:
- Kan lätt plocka upp produkten genom att plocka upp blomman

Nackdelar:
- Låg batteritid pga liten volym
- Kanske syns rätt tydligt genom vasen

Vortex:

Koncept:
En liten puckformad produkt som mha en liten propeller cirkulerar vattnet och har en UVC-LED som är riktad åt en säger riktning

Fördelar:
- Säker pga svårt att så in i UVC-ljuset

Nackdelar:
- Dåligt med rörliga komponenter speciellt för vattentäthet
- Svår att designa insidan
- Komplex

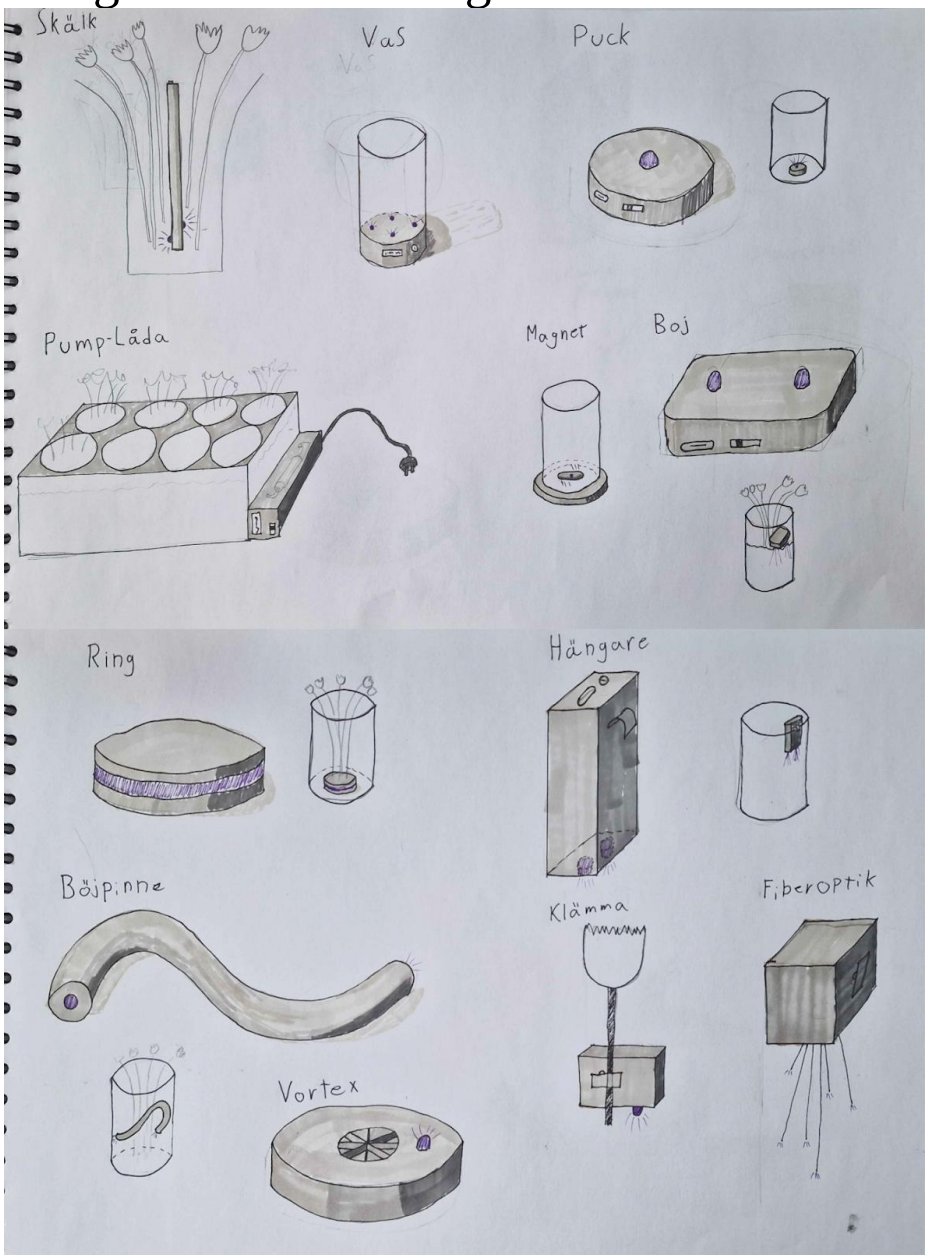
Fiberoptik:

Koncept:
En produkt som sitter på sidan av vasen och mha fiberoptiska kablar skickar ner ljuset på olika ställen

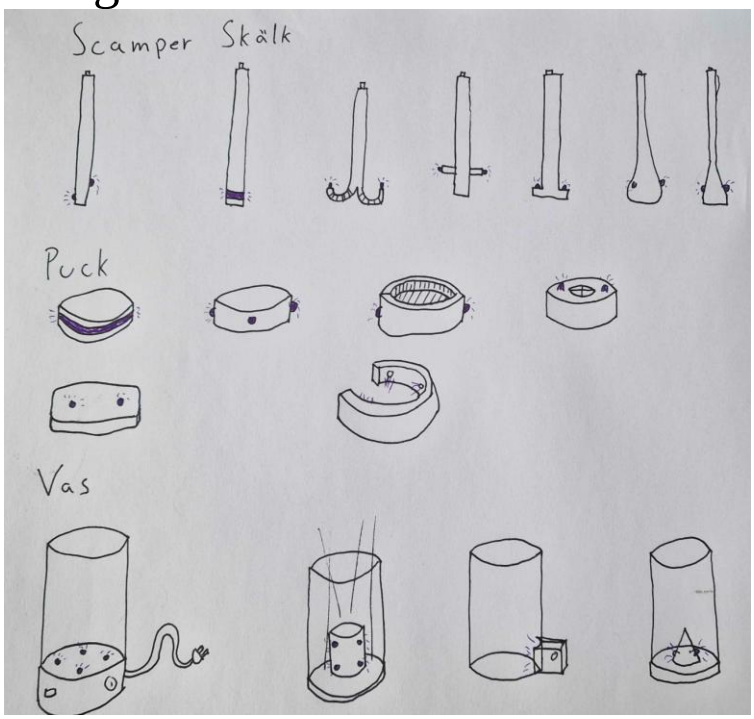
Fördelar:
- Väldigt anpassningsbar och kan placeras optimalt i vasen
- Får ljus på många olika ställen

Nackdelar:
- Syns på sidan av vasen
- Beroende på material kanske uvc inte kan stråla igenom

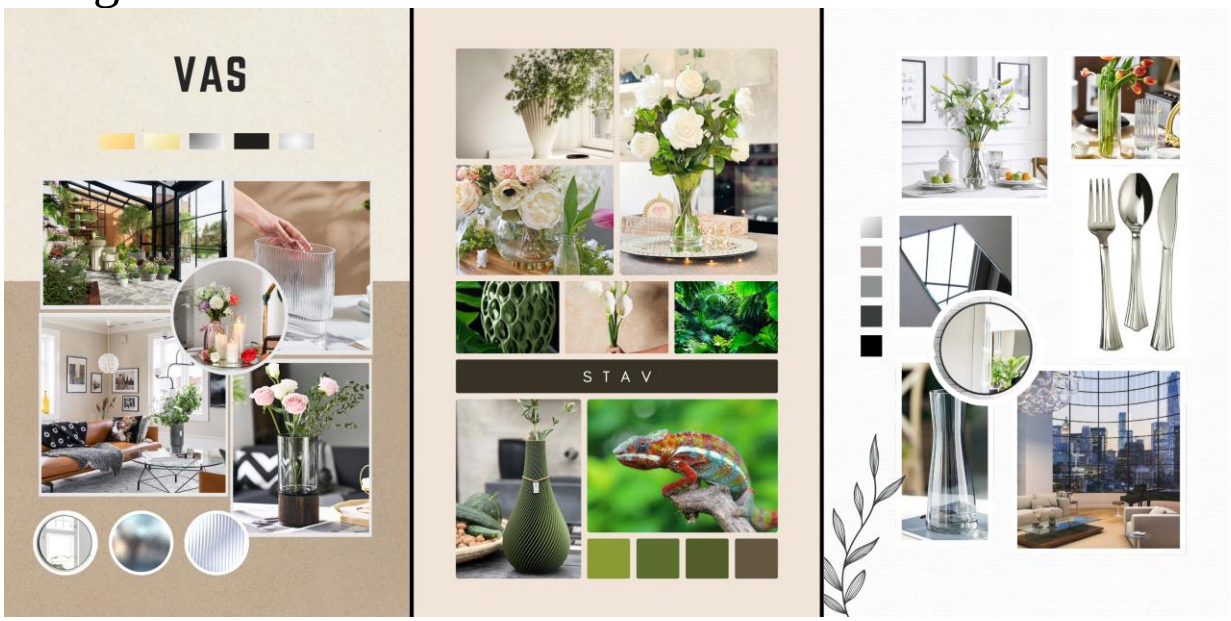
Bilaga B. Brainwriting



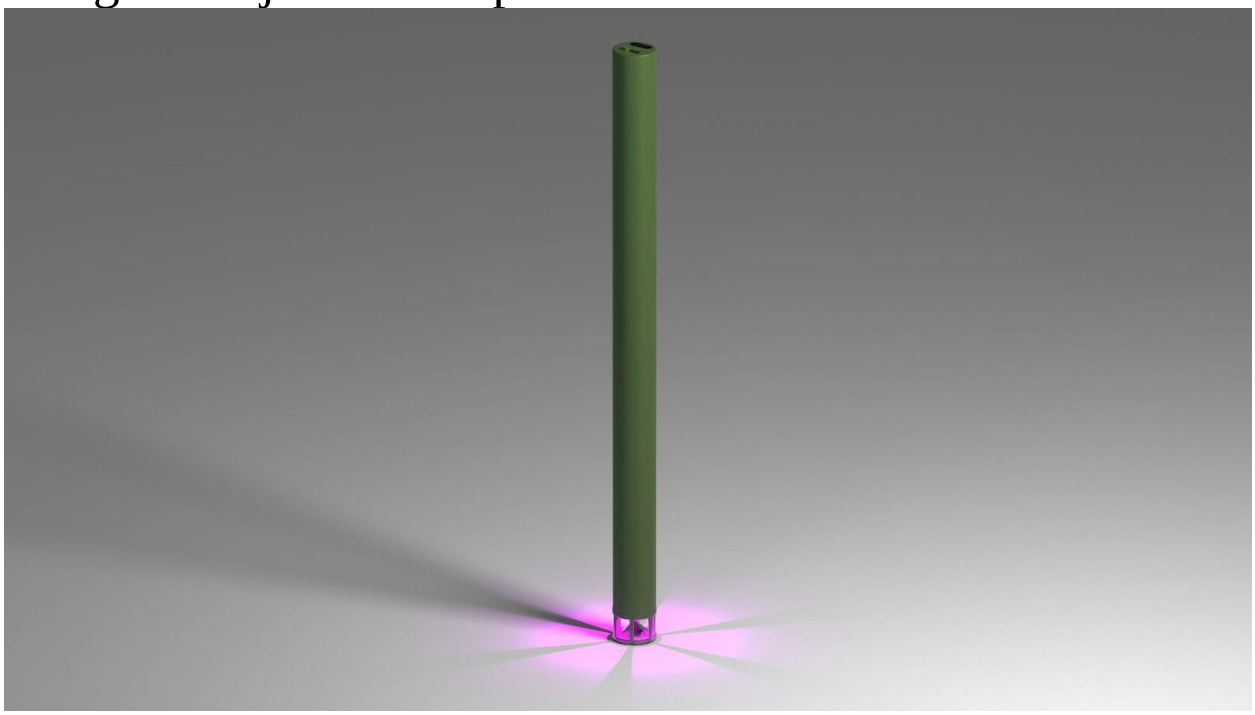
Bilaga C. SCAMPER



Bilaga D. Moodboards



Bilaga E. Stjälk Koncept CAD



Bilaga F. Puck Koncept CAD



Bilaga G. Vas Koncept CAD



Bilaga H: Fysiska tester med koncept puck i vaser



Bilaga I: Privatperson QFD

VAD	Vikt		VAS	Stjälk	Puck
Ljustäckning	4		9	3	6
Minskad risk för blockering	3		9	3	6
Batteritid	4		9	6	3
Diskret design/liten	5		3	6	6
Säkerhet mot Ljus exponering	5		9	6	3
Engångs Investering	2		9	6	6
Enkel att rengöra	2		6	6	9
Möjlighet till snygg design	4		9	3	9
Automatiserad rengöring	-		-	-	-
Förlängd livsläng av blommor	-		-	-	-
Undvika kemikalier	-		-	-	-
Minska grumligt vatten	-		-	-	-
Betyg*Vikt			225	141	165

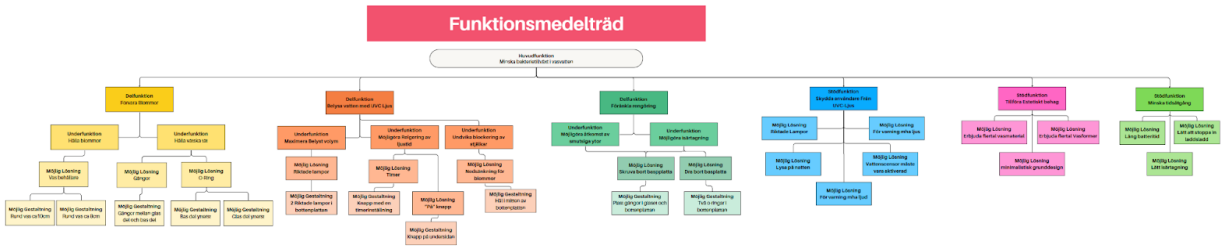
Bilaga J: Florist QFD

VAD	Vikt		VAS	Stjälk	Puck
Ljustäckning	4		9	3	6
Minskad risk för blockering	3		9	3	6
Batteritid	4		9	6	3
Diskret design	5		3	6	6
Säkerhet för Ljus exponering	5		9	6	3
Engångs Investering	2		9	6	6
Enkel att rengöra	2		6	6	9
Förbättrad presentation av produkt	3		9	3	6
Enkel hantering av produkt	4		9	3	6
Automatiserad rengöring	-		-	-	-
Förlängd livsläng av blommor	-		-	-	-
Undvika kemikalier	-		-	-	-
Minska återkommande kostnader	-		-	-	-
Minskade antal arbetsmoment	-		-	-	-
Minska grumligt vatten	-		-	-	-
Minska blommsvinn	-		-	-	-
Betyg*Vikt			252	150	171

Bilaga K: Florist QFD



Bilaga L: Funktionsmedelträd



Bilaga M: Materialtest

Med Metall platta i botten:





Utan metall platta i botten:







Bilaga N: ECO audit analys

